LAPORAN PRAKTIKUM

WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



Acara 23

Nama:
Wildan Ramadhani Akbar

NIM:
E41250425

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

1. Tugas

Melakukan testing kemudian mendokumentasikan hasil dari setiap test case pada docs/TEST_CASE.md

2. **TEST_CASE.md**

```
# Laporan Pengujian API

## 1. Ruang Lingkup Pengujian

Pengujian mencakup endpoint yang terdaftar pada `Router`:

| Method | Endpoint | Controller/aksi | Autentikasi |
|---|---|---|---|
| POST | `/register` | `AuthController::register()` | Tidak |
| POST | `/login` | `AuthController::login()` | Tidak |
| GET | `/mahasiswa` | `MahasiswaController::index()` | Tidak |
| POST | `/mahasiswa` | `MahasiswaController::store()` | Bearer
token |
| PUT | `/mahasiswa?id={id}` | `MahasiswaController::update()` |
Bearer token |
| DELETE | `/mahasiswa?id={id}` | `MahasiswaController::destroy()` |
Bearer token |

Pengujian manual dilakukan pada `http://127.0.0.1:8000` menggunakan
request
HTTP dengan format JSON. Token pada respons login tidak dicantumkan
secara
lengkap demi keamanan.

## 2. Test Case Equivalence Partitioning

| ID | Skenario | Data uji | Hasil yang diharapkan |
|---|---|---|---|
| TC01 | NIM valid dan lengkap (`MahasiswaController::store`) |
`nim=220100123`, nama dan prodi terisi | 201 Created |
| TC02 | NIM kosong (partisi tidak valid) | `nim=""` | 400 atau 422
|
| TC03 | NIM duplikat (partisi tidak valid) | NIM milik data lain:
`220100123` | 422 Unprocessable Entity |
| TC04 | Login dengan kredensial benar (`AuthController::login`) |
Username dan password pengguna uji yang benar | 200 OK, token
diterima |
| TC05 | Login dengan password salah | Password salah untuk username
yang valid | 401 Unauthorized |
```

```
| TC06 | Akses store tanpa token (`Auth::requireAuth`) | Tanpa
header `Authorization` | 401 Unauthorized |

## 3. Hasil Eksekusi Manual

Pengguna uji dibuat terlebih dahulu melalui `POST /register`,
kemudian
digunakan untuk TC04, TC05, dan memperoleh token untuk TC01--TC03.

| ID | Status HTTP aktual | Respons aktual | Status |
|---|---:|---|---|
| TC01 | 201 Created | `Data berhasil ditambahkan` (id data: `6`) |
**Pass** |
| TC02 | 400 Bad Request | `Field nim, nama, dan prodi wajib diisi`
| **Pass** |
| TC03 | 201 Created | `Data berhasil ditambahkan` (id data: `7`) |
**Fail** |
| TC04 | 200 OK | `Login berhasil`, token diterima, role `user` |
**Pass** |
| TC05 | 401 Unauthorized | `Username atau password salah` |
**Pass** |
| TC06 | 401 Unauthorized | `Token tidak ditemukan` | **Pass** |

### Catatan TC03

TC03 gagal karena data dengan NIM `220100123` dapat dibuat kembali
dan API
mengembalikan `201 Created`. Implementasi saat ini belum melakukan
validasi
keunikan NIM atau mengubah pelanggaran duplikasi menjadi `422
Unprocessable
Entity`.

## 4. Ringkasan

- Total test case: **6**
- Pass: **5**
- Fail: **1**
- Persentase keberhasilan: **83,33%**

Kegagalan yang ditemukan adalah validasi NIM duplikat pada `POST
/mahasiswa`.
```